J3　情報システム実験実習Ｉ　実験報告書

題目　オペアンプ増幅回路の利得と周波数特性

実施年月日　２０２４年　１０月　０８日

２０２４年　１０月　２２日

提出年月日　２０２４年　１１月　１２日

提出者

通し番号　１７　学籍番号　２２０５９　氏名　来間空

1.　目的

本実験ではオペアンプを用いて基本的な回路を組み立て，その特性測定を行う．組立てにはブレッドボードを用いる．特性測定には，入力信号にファンクションジェネレータを，入出力信号の観測および測定値表示にデジタルオシロスコープを使用する．これらの操作を通してオペアンプの基本的な知識と具体的な使い方を習得する．

2.　原理

2.1. 基本回路

オペアンプによる増幅回路の基本的な回路について，理想オペアンプであること（オペアンプの電圧増幅度 $A_v = \infty$，入力インピーダンス $Z_i = \infty[\Omega]$，出力インピーダンス $Z_o = 0[\Omega]$，入力端子間の電位が等しい＝仮想短絡が成り立つ）を前提に示す．

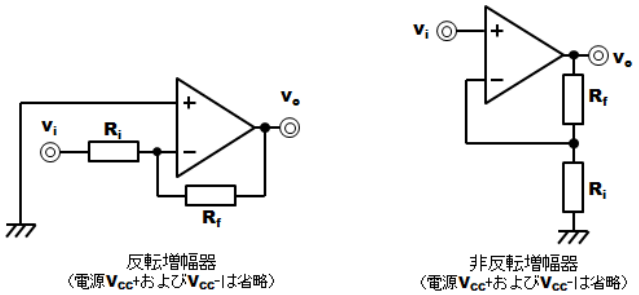


図 1　基本的なオペアンプ増幅回路

2.1.1.　反転増幅回路

図 1 左の反転増幅回路において，[1]では反転増幅端子V_-と非反転増幅端子V_+の電位差は 0（仮想短絡）より

$$V_- = V_+$$

次に，オペアンプの入力インピーダンス$Z_i = \infty$より，反転入力端子V-に電流は流れない．よって，抵抗R_iに流れる電流I_{Ri}と抵抗R_fに流れる電流I_{Rf}が等しくなるので，以下の式が成り立つ．

$$I_{Ri} = I_{Rf}$$
$$\Leftrightarrow \frac{V_i - V_-}{R_i} = \frac{V_- - V_o}{R_f}$$

$$\therefore V_- = \frac{R_i V_o + R_f V_i}{R_i + R_f}$$

非反転増幅端子V_+は接地しているため，

$$V_+ = 0$$

が成り立つ．

したがって，

$$V_- = V_+$$

$$\Leftrightarrow V_- = \frac{R_i V_o + R_f V_i}{R_i + R_f} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_o = -\frac{R_f}{R_i} V_i$$

つまり，反転増幅回路の電圧増幅度A_{vi}は，

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．

2.1.2. 非反転増幅回路

図 1 右の非反転増幅回路において，[2]では反転増幅端子V_-と非反転増幅端子V_+の電位差は 0 （仮想短絡）より

$$V_- = V_+$$

次に，オペアンプの入力インピーダンス$Z_i = \infty$より，反転入力端子V-に電流は流れない．したがって，反転入力端子V_-の電圧は出力電圧V_oを抵抗R_i，R_fで分圧した値となるため

$$V_- = \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o$$

非反転増幅端子V_+は入力電圧V_oに接続されているため

$$V_+ = V_i$$

したがって，

$$V_- = V_+$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o = V_i$$

$$\Leftrightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) V_i$$

つまり，反転増幅回路の電圧増幅度A_{vn}は，

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_i}{R_f}$$

と表せる．

コメントの追加［空来1］：の電圧増幅度 A_{vn} が

とあらわせることを記述しよう．

2.2. 周波数特性

理想オペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，実際のオペアンプで増幅できる周波数には限界があり，この周波数と増幅度の関係を示したものを周波数特性と呼ぶ．

オペアンプにおいて高周波域で増幅度が低減するのは，内部にコンデンサがあるからである．周波数が高くなるにつれて，コンデンサに電荷をためる時間が短くなり，電荷量が少なくなる．そのため，電圧の上昇が小さくなり，高周波域で周波数が低減する[3].

オペアンプのデバイス単体での周波数に対する利得を開ループ利得と呼ぶ[4]．しかし，[5]よりオペアンプ単体では開放利得のばらつきや帯域がせまく，増幅率をコントロールすることが難しいため，通常は負帰還回路を構成して使用する．図 1 より，出力端子を反転増幅端子にフィードバックすることによって，帯域を広げることができ，ばらつきを少なくすることができる．このように，負帰還回路を構成した時の利得を閉ループ利得と呼ぶ[4]．縦軸を利得[dB]，横軸を周波数[Hz]とし，周波数による開ループ利得と閉ループ利得の推移を表した模式図を図 2 に示す．

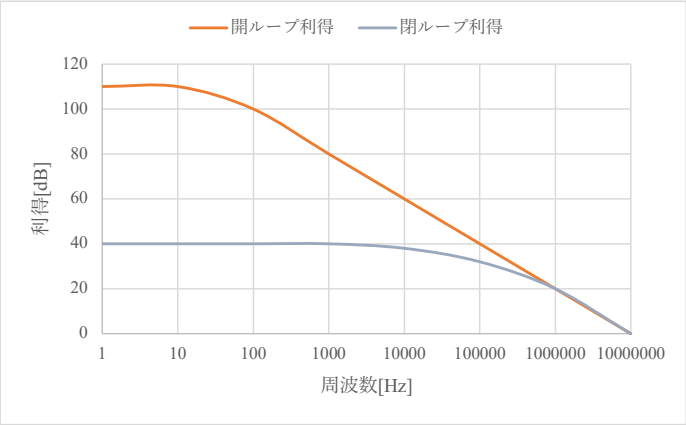


図 2　開ループ利得と閉ループ利得の周波数特性

理想のオペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，図 2 より，開ループ利得が周波数 10Hz あたりから低減していることがわかる．これは前述したように，オペアンプ内部にコンデンサがあるからである．図 1 より，開ループ利得は以下の式で表すことができる．

$$G_v = 20\log_{10}\frac{V_o}{V_i}[dB]$$

図 2 より，開ループ利得において周波数が 100[Hz]の時，利得は 100[dB]より，入力電圧V_iの振幅と出力電圧V_oの振幅の比は、

$$100 = 20\log_{10}\frac{V_o}{V_i}[dB]$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = 10^5$$

コメントの追加［空來2］：電子回路の資料や書籍，Web 等で調査し，オペアンプの
① 周波数特性の要因（何故高→→周波域で増幅度が低減する→のか）
② 開（オープン）ループ利得→→と閉（クローズド）ループ→→利得の説明
③ ②双方の周波数特性の模式→図（縦軸＝利得，横軸＝周→波数，同じグラフ上に）と→その説明を示そう

つまり，出力電圧V_oは入力電圧V_iの 10^5 倍になるということがわかる．このように，オペアンプ単体で使用すると非常に感度が高くなっていることがわかる．また，周波数fが 10 倍になると開ループ利得が-20dB となるため，-20[dB/dec]の傾きで減少していることもわかる．それに対し，閉ループ利得は周波数 10k[Hz]まで一定になっている．よって，周波数の帯域が広くなっており，利得のばらつきも少なくなっていることが確認できる．

3.　使用機器と接続図

以下の機器を図の機器接続図のように配線し各測定を行った．

4.　FG：ファンクションジェネレータ（メーカ＝TEXIO，型＝PW18-1.8AQ）

DO：オシロスコープ（メーカ＝Tektronix，型＝TB，S1052C）

PS：直流電源（メーカ＝アジレント・テクノロジー，型＝33220A）

その他：ブレッドボード，ジャンパ線，デジタルテスタ

実験パネル

・オペアンプ IC：TI 社製 RC4558，JRC 社製 JRC4558（＝NJM4558）

・炭素被膜抵抗（Ri：1kΩ，Rf：10kΩ／100kΩを SW 切替，いずれも許容誤差 5%）

オペアンプ IC：TI 社製 RC4558

炭素被膜抵抗（Ri：2.4kΩ，Rf：12kΩ，いずれも許容誤差 5%）

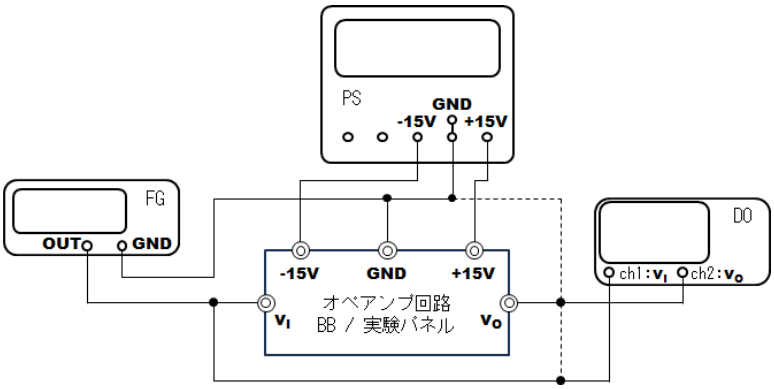


図 3　機器接続図

5.　実験方法

4 節の指示にしたがい，班内で作業を分担し，実験を行った．

コメントの追加 [空来3]：重複する内容は割愛するが，以下に補足事項を記す．　＜何か補足し記載すべきことがあれば，なければ『重複する…』は削除する＞

コメントの追加 [空来4]：一回とばす

6.　実験結果・考察

5.1. 入出力特性の観測

5.1.1.　反転増幅回路

2.1.1 より，反転増幅回路の電圧増幅度A_{v_i}は，

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．実験 4.1 より，供試抵抗$R_i = 2.4k\Omega$および$R_f = 12k\Omega$なので，

$$A_{vi} = -\frac{120k}{24k} = -5 \cdots (1)$$

よって，電圧増幅度A_{vi}は-5 となる．

4.2 の 3）の交流の実験結果を図 4 に示す．

図 4　交流の入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 4 より，入力は 3 マスで，1 マス 0.5V より，$0.5 \times 3 = 1.5V$となる．出力は位相が反対なので，3.6 マスと 1 マス 2 V より，$-(3.6 \times 2) = -7.2V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$1.5 \times -5 = -7.5V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 0.3V 値が小さくなったが，概ね同じような値ということがわかる．

コメントの追加［空来5］：①　電圧増幅度の値を示そう（原理式→抵抗値を代入した式→計算結果）
②　各測定結果（デジタルオシロで取り込んだ画像，画像を何らかのアプリで編集して黄色の信号には『入力』，青色の信号には『出力』と記載する）を示そう
③　②の入力信号および出力信号の電圧値をそれぞれ読み取り（交流 or 直流＋交流，マス数× 1 マスの電圧値の計算を），①と比較・検討しよう

コメントの追加［空来6］：どう説明していいかわからないからとばす（図 4 ～ 8 について全て）

4.2 の 5）の実験結果を図 5 に示す．

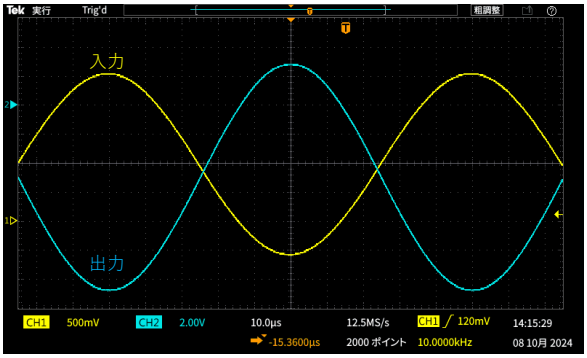


図 5　直流と交流による入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 5 より,オフセット電圧が 1V あるため，中心は 1 マス上へずれている．入力は 5 マスで，1 マス 0.5V より，$0.5 \times 5 = 2.5V$となる．出力は位相が反対なので，6.4 マスと 1 マス 2V より，$-(2 \times 6.4) = -12.8V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$2.5 \times -5 = -12.5V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 0.3V 値が大きくなったが，概ね同じような値ということがわかる．

4.2 の 6）の実験結果を図 6 に示す．

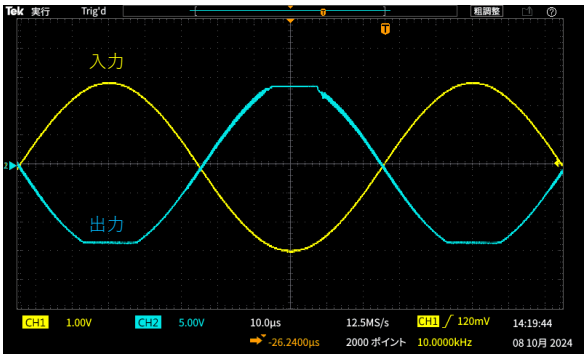


図 6　交流の振幅を変えた時の入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 6 より，出力信号のピークが飽和して平坦になっていることがわかる（クリッピング）．これは，出力信号がオペアンプの供給電圧の限界を超えているためだと考える．入力は 3 マスで，1 マス 1 V より，$1 \times 3 = 3V$となる．出力は反対の位相で 2.8 マスと 1 マス 5 V より，$-(2.8 \times 5) = -14V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$3 \times -5 = -15V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 1V 値が小さくなったことがわかる．これは，4.2 の 2）より，直流電源は±15V で原理式の出力電圧-15V より，ピークでクリッピングして-14V まで下がってしまったと考える．

5.1.2. 非反転増幅回路

2.1.2 より，非反転増幅回路の電圧増幅度A_{vn}は，

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．実験 4.1 より，供試抵抗$R_i = 2.4k\Omega$および$R_f = 12k\Omega$なので，

$$A_{vn} = 1 + \frac{120k}{24k} = 6 \cdots (2)$$

よって，電圧増幅度A_{vn}は 6 となる．

4.2 の 3）の実験結果を図 7 に示す．

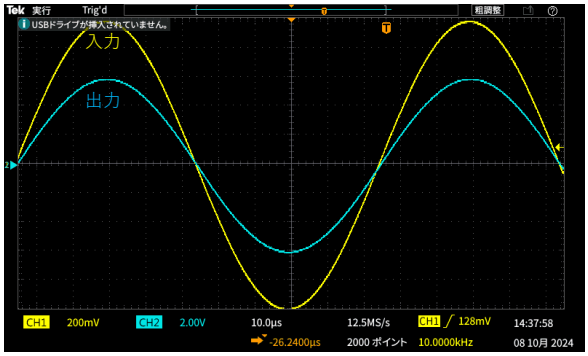


図 7　交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図 7 より，入力は 5 マスで，1 マス 0.2V より，$0.2 \times 5 = 1V$となる．出力は 3.マスで，1 マス 2 V より，$2 \times 3 = 6V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$1 \times 6 = 6V$となる．よって原理式による出力電圧と計測による出力電圧が等しいことがわかる．

4.2 の 5）の実験結果を図 8 に示す．

コメントの追加［空來7］：① 電圧増幅度の値を示そう（原理式→抵抗値を代入した式→計算結果）
② 各測定結果（デジタルオシロで取り込んだ画像，画像を何らかのアプリで編集して黄色の信号には『入力』，青色の信号には『出力』と記載する）を示そう
③ ②の入力信号および出力信号の電圧値をそれぞれ読み取り（交流 or 直流＋交流，マス数× 1 マスの電圧値の計算を），①と比較・検討しよう

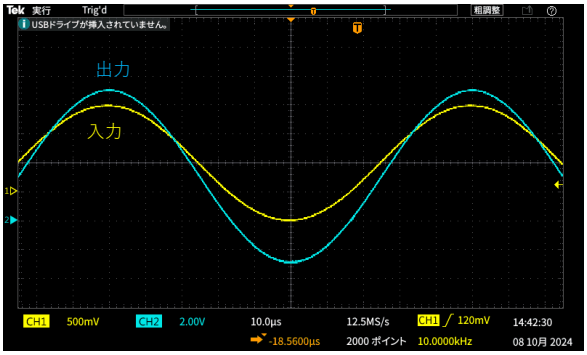


図８　直流と交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図８より,オフセット電圧が０.５Ｖあるため，中心は１マス上へずれている．入力は３マスで，１マス 0.5V より，$0.5 \times 3 = 1.5V$となる．出力は 4.5 マスで１マス 2V より，$2 \times 4.5 = 9V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$1.5 \times 6 = 9V$となる．よって，原理式による出力電圧と計測による出力電圧が等しいことがわかる．

4.2 の６）の交流の実験結果を図９に示す．

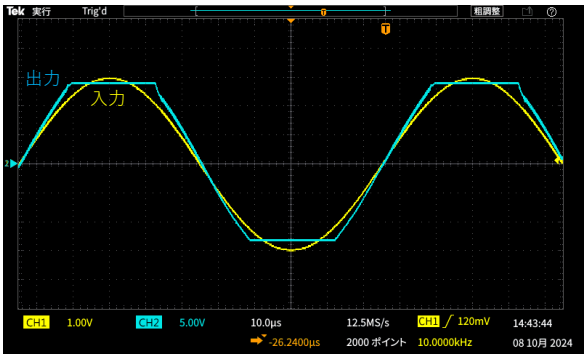
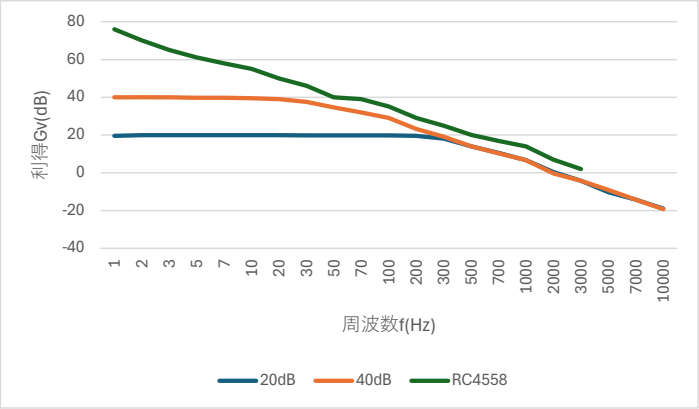


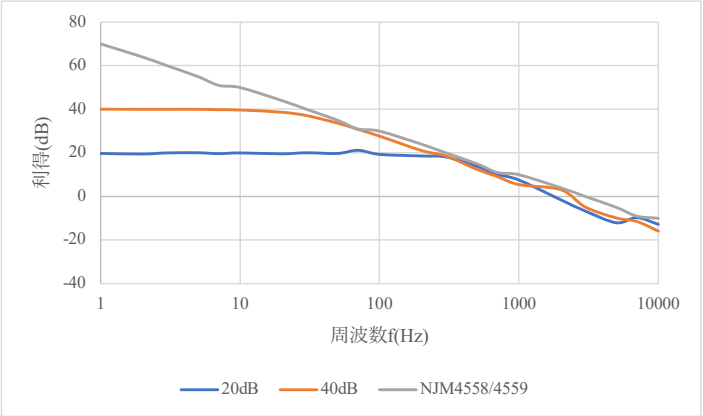
図９　（非反転増幅回路）

図６より，出力信号のピークが飽和して平坦になっていることがわかる（クリッピング）．これは，出力信号がオペアンプの供給電圧の限界を超えているためだと考える．入力は３マスで，１マス１Ｖより，$1 \times 3 = 3V$となる．出力は 2.8 マスで１マス５Ｖより，$2.8 \times 5 = 14V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$3 \times 6 = 18V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 4V 値が大きくなったことがわかる．これは，4.2 の２）より，直流電源は±15V で原理式の出力電圧-１８Ｖより，ピークでクリッピングして-14V まで下がってしまったと考える．

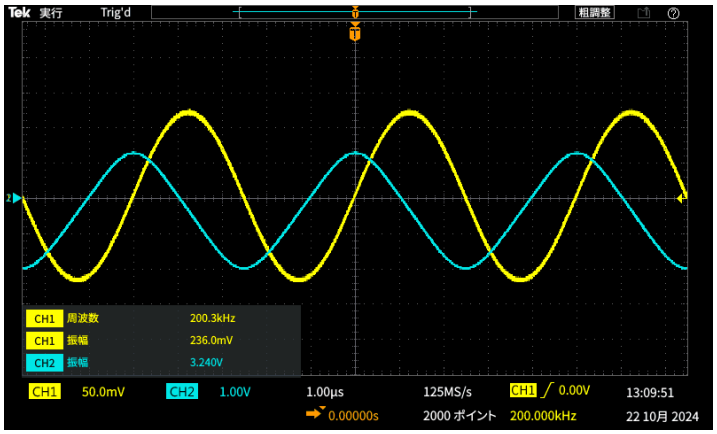
5.2. 周波数特性の測定

コメントの追加［空來8］：① 2つのオペアンプICについて，(1)測定時の周波数，(2)データシートから読み取った開ループ利得，(3)20dB時の測定結果（入力電圧値，出力電圧値，利得dB値），(4)40dB時の測定結果を，それぞれ別の表に記す ※表データを示すこと，表の画像はNG※
② ①より縦軸を利得dB値，横軸を対数軸で周波数をとり，(1)データシート，(2)20dB時，(3)40dB時の結果をグラフに描いて周波数特性図を作成し，掲載してください
③ ②の結果について考察しよう．その際，キャプチャした画像2点を掲載し，正しく増幅できていない状況も参考にするとよい．




80
60
40
20
0
-20
-40
利得(dB)
1
10
100
1000
10000
周波数f(Hz)
20dB
40dB
NJM4558/4559

Tek 実行 Trig'd
粗調整
CH1 周波数 2.006MHz
CH1 振幅 230.0mV
CH2 振幅 232.0mV
CH1 50.0mV
CH2 100mV
200ns
500MS/s
CH1 0.00V
12:59:50
0.00000s
2000 ポイント
1.99999MHz
22 10月 2024


Tek 実行 Trig'd
粗調整
CH1 周波数 200.3kHz
CH1 振幅 236.0mV
CH2 振幅 3.240V
CH1 50.0mV
CH2 1.00V
1.00µs
125MS/s
CH1 0.00V
13:09:51
0.00000s
2000 ポイント
200.000kHz
22 10月 2024

7. 感想

単に 1 行の，理解できた，早く終わってよかった，ではなく（それが事実でそれしかないなら仕方ないですが），何が理解できたのか（逆に，理解できなかった），実験の内容からどういう点が良かったのかを，具体的に記してください．また，もっとこうした方がよいのでは？という指摘も大歓迎です．

本題ではないためそれほど多く分配しているわけではありませんが，採点対象となっていますので丁寧に書いてくれるとありがたいです．

参考文献

[1] 「『反転増幅回路』を分かりやすく解説！【オペアンプ】」，Electrical Information, https://detail-infomation.com/inverting-amplifier-circuit/, 2024 年 11 月 5 日参照.

[2] 「『非反転増幅回路』を分かりやすく解説！【オペアンプ】」，Electrical Information, https://detail-infomation.com/non-inverting-amplifier-circuit/, 2024 年 11 月 5 日参照.

[3] カイロ，「オペアンプの周波数特性でなぜグラフは下がる？原因と理由から計算方法まで」，https://electronic-circuit.com/opamp-frequency-characteristic/, 2023 年 6 月 23 日更新.

[4] 「オペアンプの開ループゲイン/閉ループゲインとは？」，東芝デバイス＆ストレージ株式会社，https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-are-open-loop-and-closed-loop-gains-of-an-op-amp.html, 2024 年 11 月 9 日参照.

[5] 「オペアンプとは？ 負帰還システムとその効果」，ROHM, https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/opamps/op_what6, 2024 年 11 月 9 日参照.